การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0709**

๑. ทั่วไป

คะแปซิเตอร์ (Capacitor) หรือ "ตัวเก็บประจุไฟฟ้า" เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรับค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor = P.F) ของระบบให้ดีขึ้น การใช้คะแปซิเตอร์เพื่อปรับค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด เพราะติดตั้งง่ายไม่ต้องมีการบำรุงรักษา และเกิดการสูญเสียพลังไฟฟ้าในอุปกรณ์นี้น้อย ประโยชน์ที่ได้รับในการปรับค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า คือ

๑.๑ ลดความสูญเสียทางไฟฟ้า (Loss)

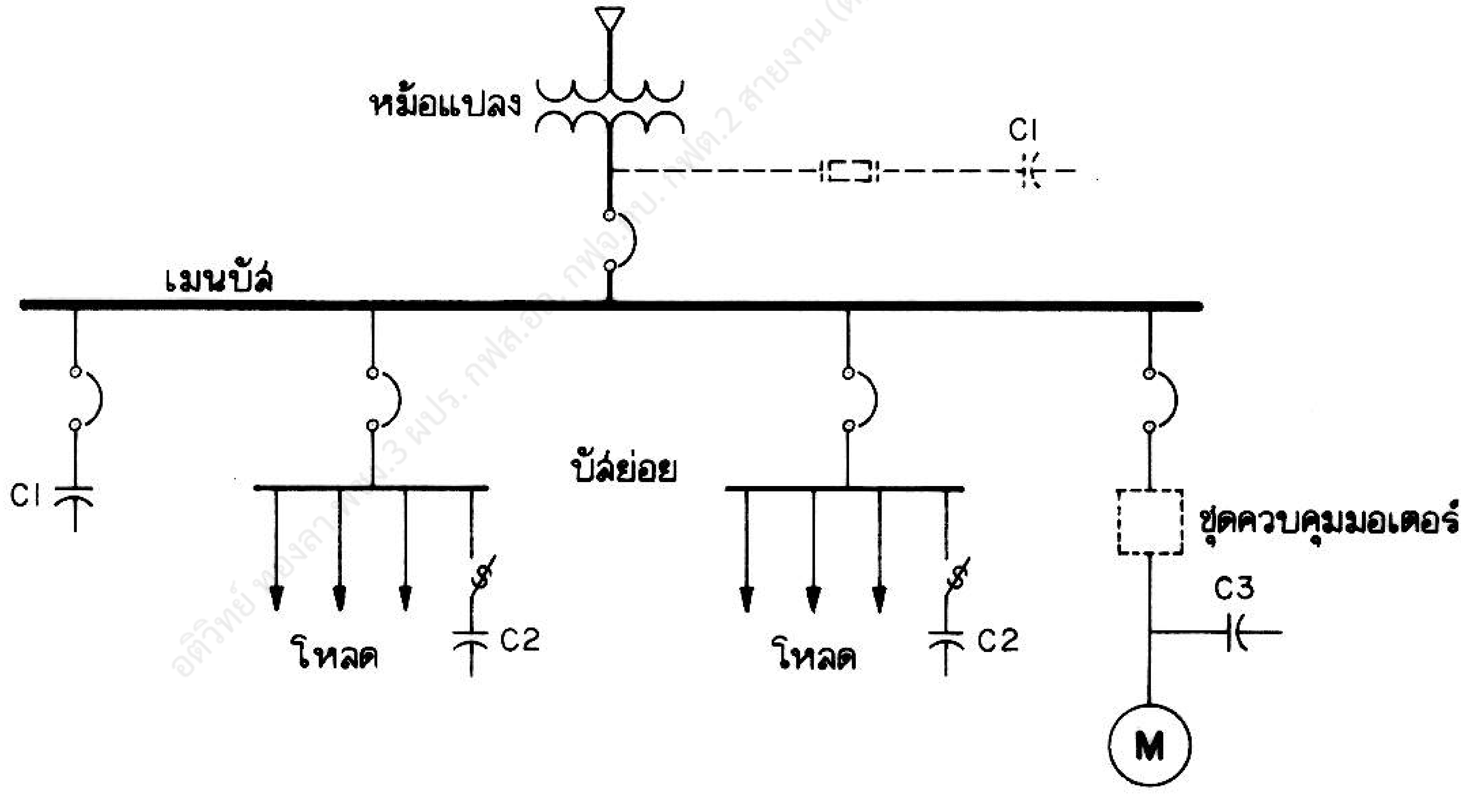
๑.๒ ลดแรงดันไฟฟ้าตก (Voltage Drop) ในสาย

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า

๒. ข้อกำหนด

กฟภ.กำหนดให้ตัวประกอบพลังไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ หากมีค่าต่ำกว่านี้ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการแก้ไข

๓. ตำแหน่งติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำสำหรับผู้ใช้ไฟ



รูปที่ ๑ ตำแหน่งติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ

อดิวิทย์ ของลา[illegible] 3 ฝปร. กฟส.[illegible] กฟจ.[illegible] กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร ธ.ดี
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 9 มี.ค. 27

ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ
ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION
IN CUSTOMER SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/27004
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0709**

รูปที่ ๑ แสดงตำแหน่งติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำหลาย ๆ แบบ คือ

C1 - เป็นการติดตั้งคะแปซิเตอร์รวม เพื่อแก้ไขตัวประกอบพลังไฟฟ้าของโหลดรวม

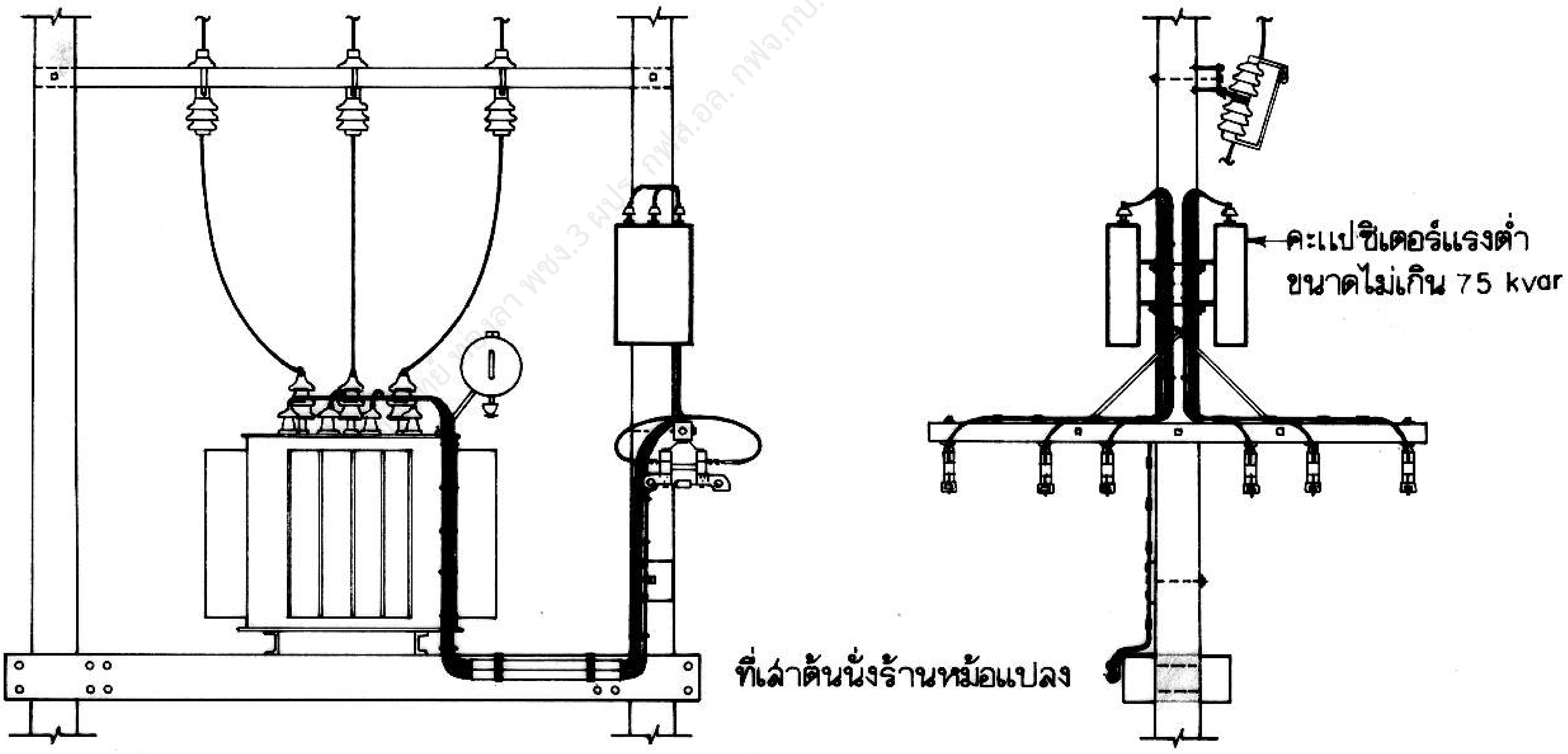
C2 - เป็นการติดตั้งคะแปซิเตอร์แยก เพื่อแก้ไขตัวประกอบพลังไฟฟ้าของโหลดที่เป็นกลุ่ม ๆ

C3 - เป็นการติดตั้งคะแปซิเตอร์กระจายตามโหลดต่าง ๆ เพื่อแก้ไขตัวประกอบพลังไฟฟ้าเฉพาะโหลดจุดนั้น ๆ

ทั้งนี้ ตำแหน่งการติดตั้งคะแปซิเตอร์ที่ดีที่สุดในการปรับค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า คือ C3 รองลงมา คือ C2 และ C1 ตามลำดับ

๔. ลักษณะการติดตั้ง

๔.๑ ติดตั้งคะแปซิเตอร์ เพื่อแก้ P.F ของโหลดรวม (Centralized correction) ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟมีโหลดประเภทอินดัคตีฟ (Inductive Load) ได้แก่มอเตอร์ และได้ติดตั้งกระจายหลายจุด ทั้งยังมีการใช้งานแต่ละจุดไม่พร้อมเสมอกันด้วย การติดตั้งคะแปซิเตอร์อาจพิจารณาติดตั้งเพียงจุดเดียว เช่น จุด C1 (ในรูปที่ ๑) โดยติดตั้งไว้ภายในตู้เมนแผงสวิตช์ใหญ่ (Main distribution board) หรือบริเวณติดตั้งหม้อแปลง ลักษณะการติดตั้งดังในรูปที่ ๒

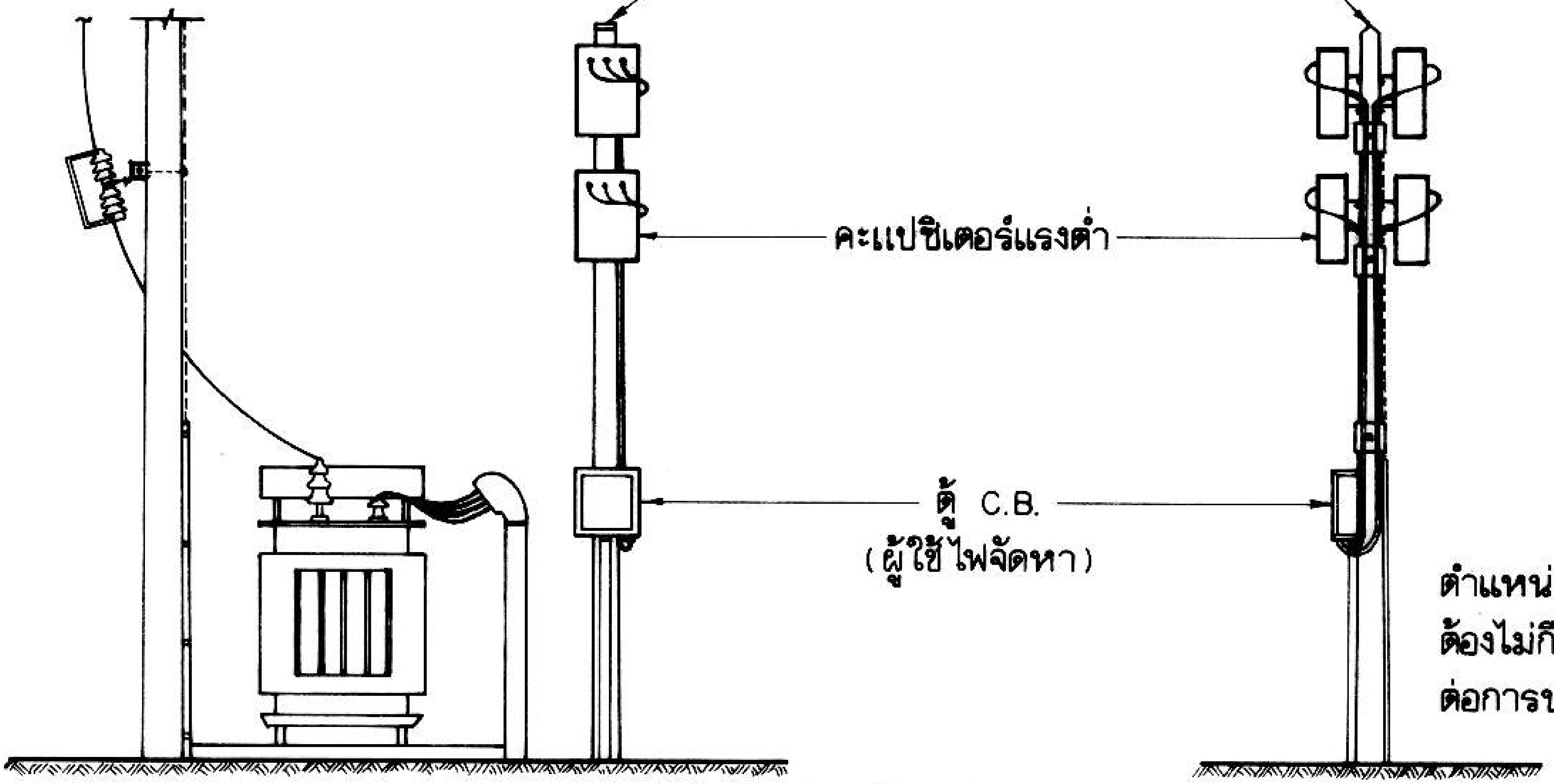


รูปที่ ๒ ลักษณะการติดตั้งคะแปซิเตอร์ (C1)

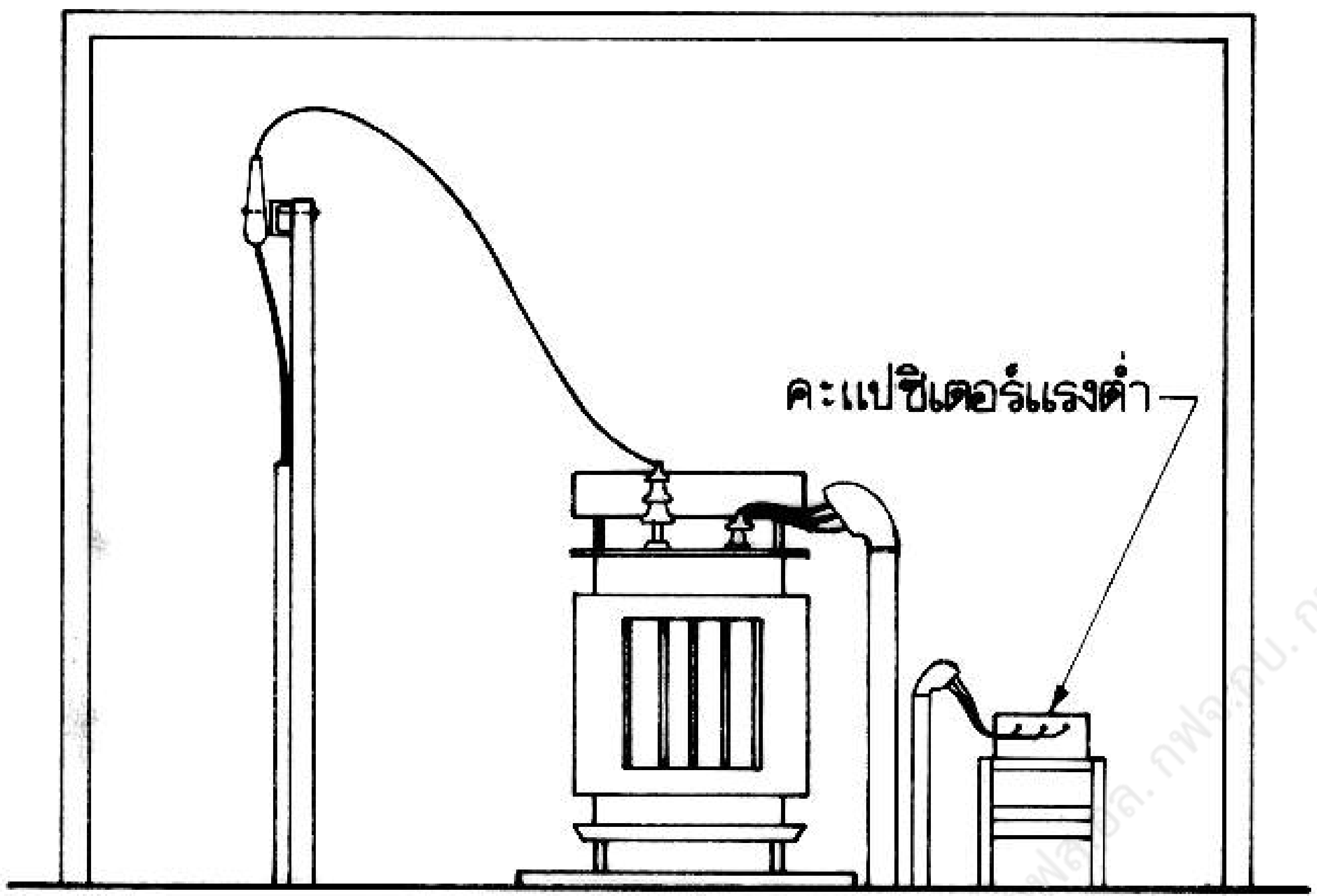
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ๑ มี.ค. 27 ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION IN CUSTOMER SYSTEM	แบบเลขที่ SAI-015/27004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

รูปที่ ๒ (ต่อ)

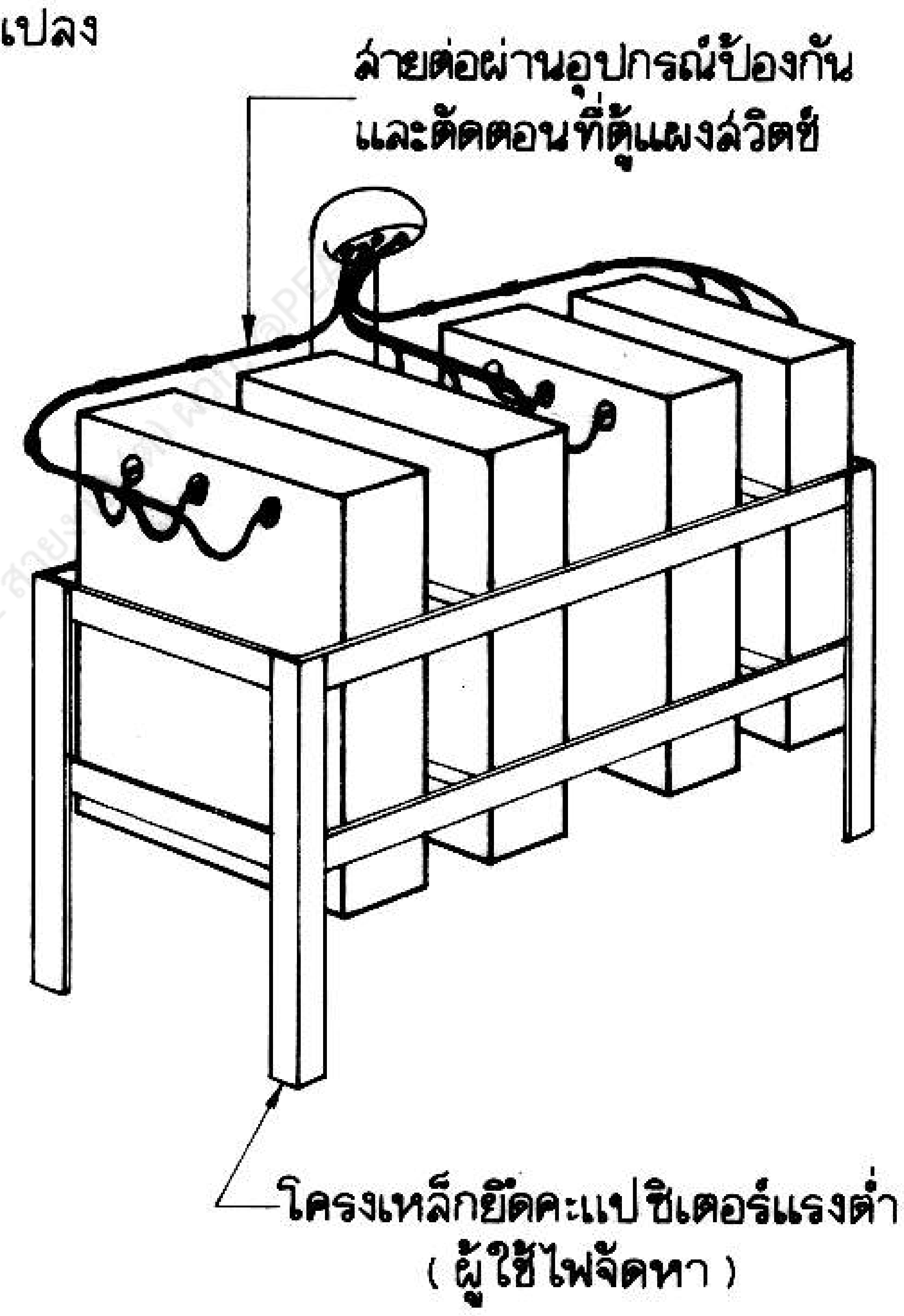
การประกอบ เลขที่
ASSEMBLY NO. 07Q9

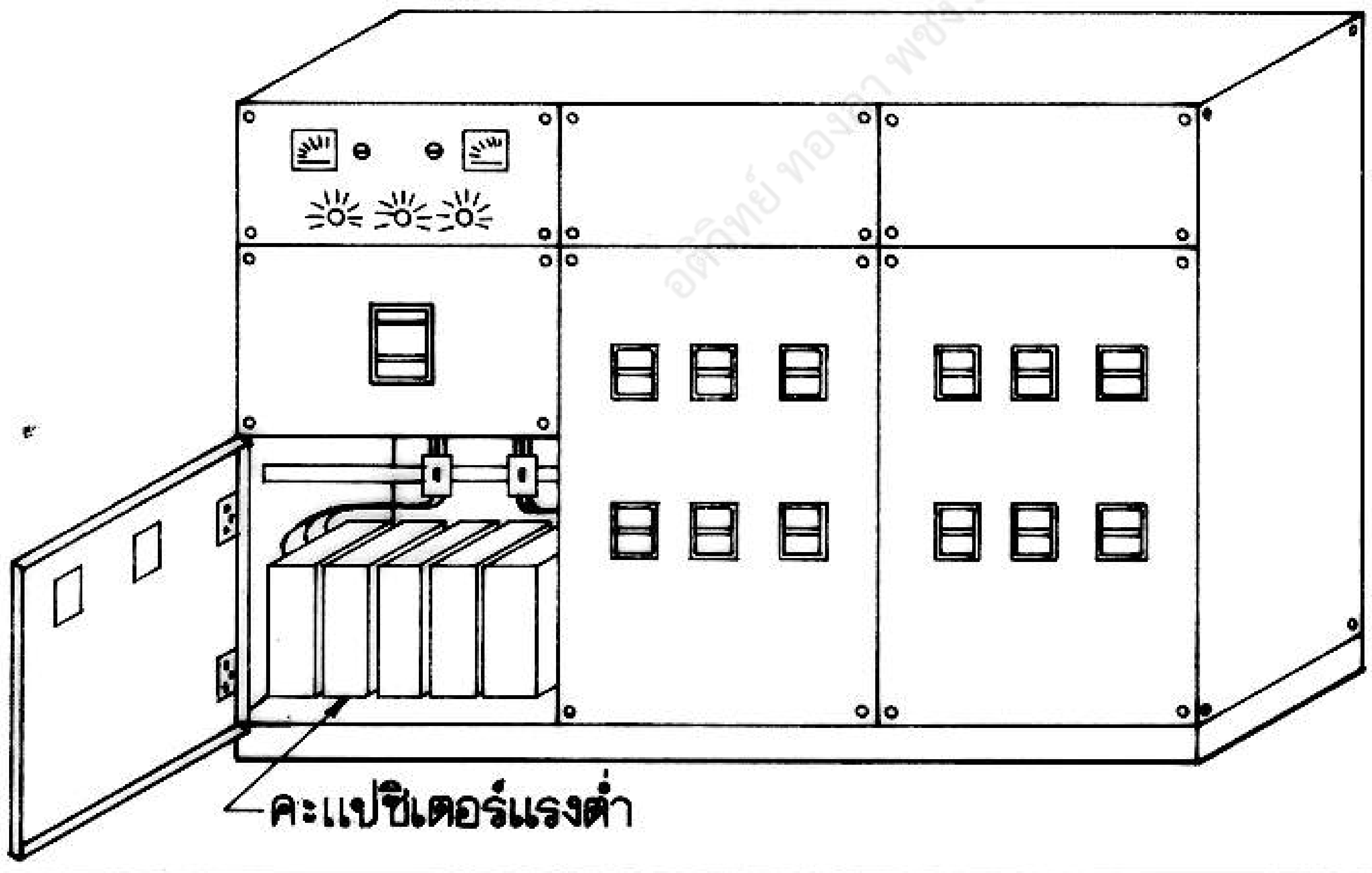


บริเวณแท่นหม้อแปลง



บริเวณห้องติดตั้งหม้อแปลง





ติดตั้งที่ตู้เมนแผงสวิตช์รวม

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ๑ มี.ค. ๒๗

ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ
ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

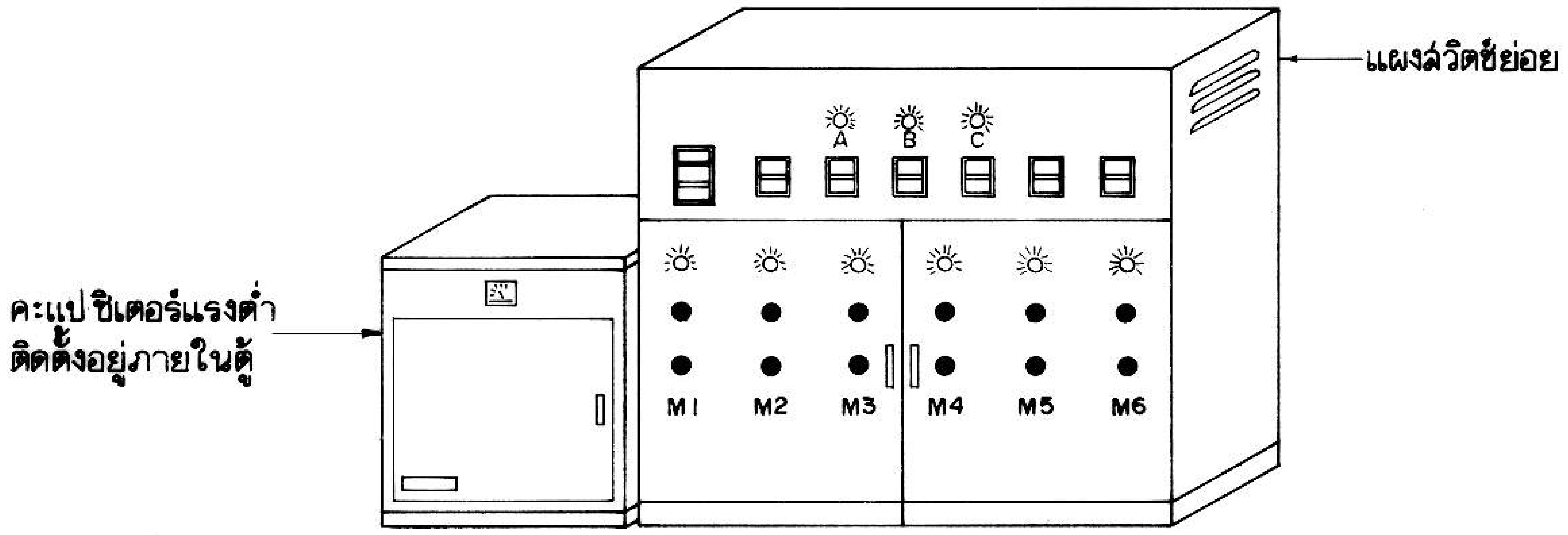
GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION
IN CUSTOMER SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/27004
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

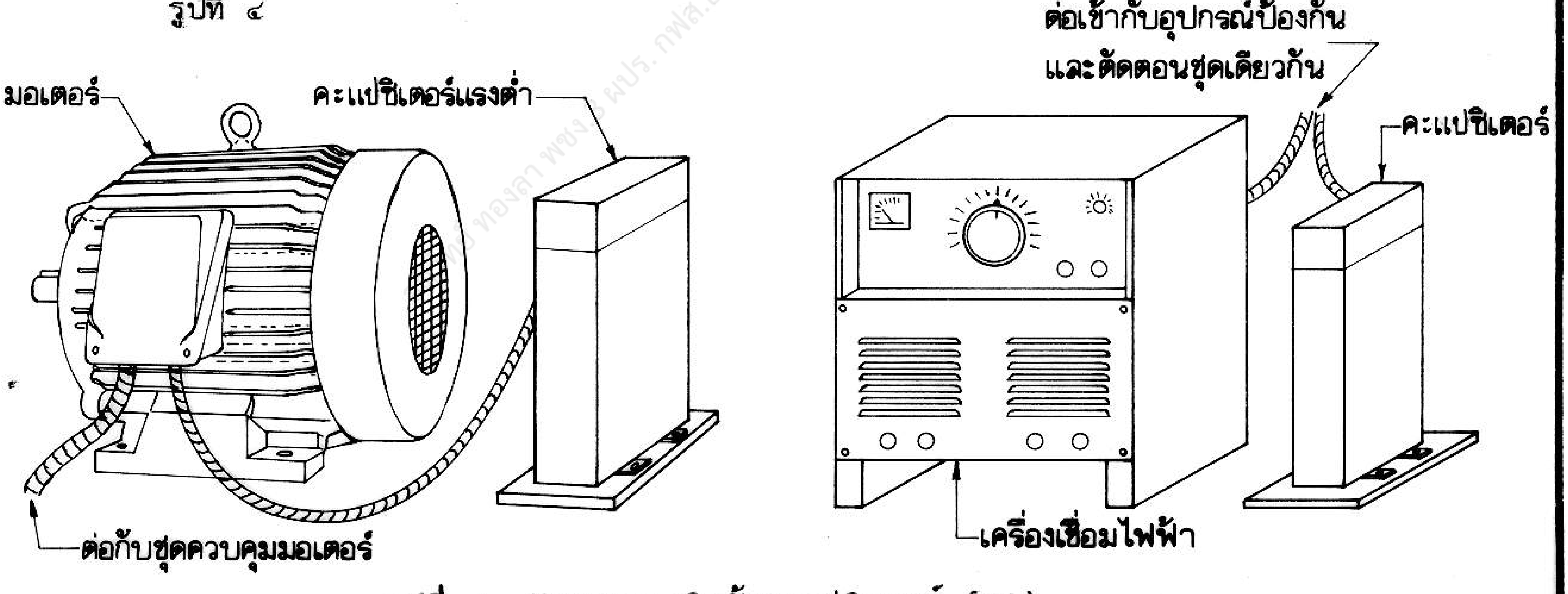
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0709

๔.๒ การติดตั้งคะแปซิเตอร์เพื่อแก้ P.F โหลดเป็นกลุ่ม (Group correction) ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟมีโหลดประเภทอินดัคตีฟ เช่นมอเตอร์ขนาดเล็กจำนวนหลายเครื่อง หากจะติดตั้งคะแปซิเตอร์กับโหลดแต่ละตัวอาจยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ติดตั้งคะแปซิเตอร์เพื่อแก้ P.F ของแต่ละฟีดเดอร์ที่มีโหลดมอเตอร์เป็นกลุ่ม เช่นจุด C2 (ในรูปที่ ๑) โดยติดตั้งไว้ที่แผงสวิตซ์ย่อย (Distribution board) ดังแสดงในรูปที่ ๓



รูปที่ ๓ ลักษณะการติดตั้งคะแปซิเตอร์ (C2)

๔.๓ การติดตั้งคะแปซิเตอร์เพื่อแก้ P.F เฉพาะโหลดจุดเดียว (Single correction) เป็นการติดตั้งคะแปซิเตอร์กับโหลดแต่ละตัวโดยตรง เช่นจุด C3 (ในรูปที่ ๑) เป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะกับมอเตอร์ขนาดใหญ่ ๆ เพราะมีข้อดีในด้านปฏิบัติหลายประการคือ จะช่วยให้ P.F ดีขึ้นตั้งแต่จุดติดตั้งโหลด และเป็นตำแหน่งติดตั้งที่ดีที่สุด นอกจากนี้คะแปซิเตอร์ที่ติดตั้งร่วมกับมอเตอร์จะสามารถใช้สวิตซ์หรือคอนแทคเตอร์ร่วมกันได้ เมื่อเลิกใช้งานมอเตอร์และคะแปซิเตอร จะถูกปลดออกจากวงจรไปพร้อมกัน การติดตั้งคะแปซิเตอร์ดังกล่าวมีลักษณะรายละเอียดดังแสดงรูปที่ ๔



รูปที่ ๔ ลักษณะการติดตั้งคะแปซิเตอร์ (C3)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการ ๑ มี.ค. ๒๗

ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ
ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION
IN CUSTOMER SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/27004
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0709**

๕. การคำนวณหาขนาด kVAR ของคะแปซิเตอร์

ขนาดคะแปซิเตอร์ที่จะใช้ติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟนั้น บางครั้งผลการคำนวณหาขนาดคะแปซิเตอร์อาจจะเหมาะสมกับโหลดช่วงสูงสุด (Peak load) แต่ถ้าหากในช่วงโหลดน้อย ๆ หรือต่ำสุด (Light load) ขนาดคะแปซิเตอร์ดังกล่าวจะมีค่ามากเกินไปจนทำให้เกิด P.F เป็น Leading ซึ่งจะมีผลเสียทำให้แรงดันของระบบสูงเกินไป (Overvoltage) และเกิดการสูญเสียพลังไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น ในการคำนวณหาขนาด kvar ของคะแปซิเตอร์กรณีที่โหลดมีการเปลี่ยนแปลงมาก จะต้องพิจารณาทั้งในช่วงโหลดสูงสุด และโหลดต่ำสุด โดยคำนึงถึง

๕.๑ ขนาดของคะแปซิเตอร์ต้องมีขนาดเพียงพอที่ไม่ทำให้ P.F ในช่วงโหลดสูงสุดมีค่าต่ำกว่า ๐.๘๕

๕.๒ ขนาดของคะแปซิเตอร์ที่ติดตั้งในช่วงโหลดต่ำสุด ต้องไม่ทำให้ P.F มีค่ามากกว่า ๑.๐๐ (เป็น Leading)

ดังนั้น การพิจารณาติดตั้งคะแปซิเตอร์ อาจจะต้องแยกคะแปซิเตอร์ติดตั้งแบบประจำ (Fixed Capacitor) ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งติดตั้งแบบสับ-ปลดได้ (Switched Capacitor) โดยให้คะแปซิเตอร์สามารถปลดออก หรือต่อเข้ากับวงจรได้ตามสภาพตัวประกอบพลังไฟฟ้าของโหลดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง

๖. ข้อปฏิบัติในการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ

๖.๑ ขนาดสายไฟที่ใช้กับคะแปซิเตอร์ จะต้องสามารถรับพิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๔๕% ของพิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์

๖.๒ จะต้องติดตั้ง Overcurrent protection เช่นฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ เพื่อป้องกันคะแปซิเตอร์ สำหรับพิกัดกระแสของฟิวส์ที่ใช้มีค่าประมาณ ๑๓๕% ของพิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 1 มี.ค. 27

ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ
ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION
IN CUSTOMER SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/27004

๖.๓ สวิตช์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ (C.B.) ที่ใช้ควบคุมคะแปซิเตอร์ จะต้องมีพิกัดกระแสใช้งานได้สูงสุดอย่างน้อย ๑๘๐% ของพิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์

๖.๔ ขนาดและการติดตั้งคะแปซิเตอร์ควรออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพของโหลดในวงจร และจะต้องไม่ทำให้ค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้ามีค่าเป็น Leading หลังจากปลดโหลดออกแล้ว

๖.๕ เพื่อความปลอดภัย ตัวถังคะแปซิเตอร์ให้ต่อลงดินด้วย

๖.๖ เลือกขนาดคะแปซิเตอร์ให้เหมาะสมกับที่คำนวณได้ และติดตั้งให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน เช่น ชนิด Indoor type ใช้งานได้เฉพาะติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น

๖.๗ จุดสัมผัสสายแคล้มป์ คอนเนคเตอร์ ให้ทาด้วยคอมเปาด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า และขันสลักเกลียวให้แน่น

๖.๘ ในการติดตั้งคะแปซิเตอร์หรือเก็บรักษาไม่ควรวางคะแปซิเตอร์บนพื้นโดยตรง เพราะความชื้นจากพื้นจะทำให้ขอบตัวถังด้านล่างที่ทำด้วยเหล็กเป็นสนิมได้ง่าย และอาจเกิดการชำรุด (สำหรับคะแปซิเตอร์แรงต่ำผลิตภัณฑ์ ASEA ในการเบิกของไปติดตั้งให้ตรวจดูก่อนว่ามีอุปกรณ์ประกอบ เช่น หางปลา, เคเบิ้ลแกลนด์ ครบหรือไม่ และจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานด้วย ดังรูปที่ ๕)

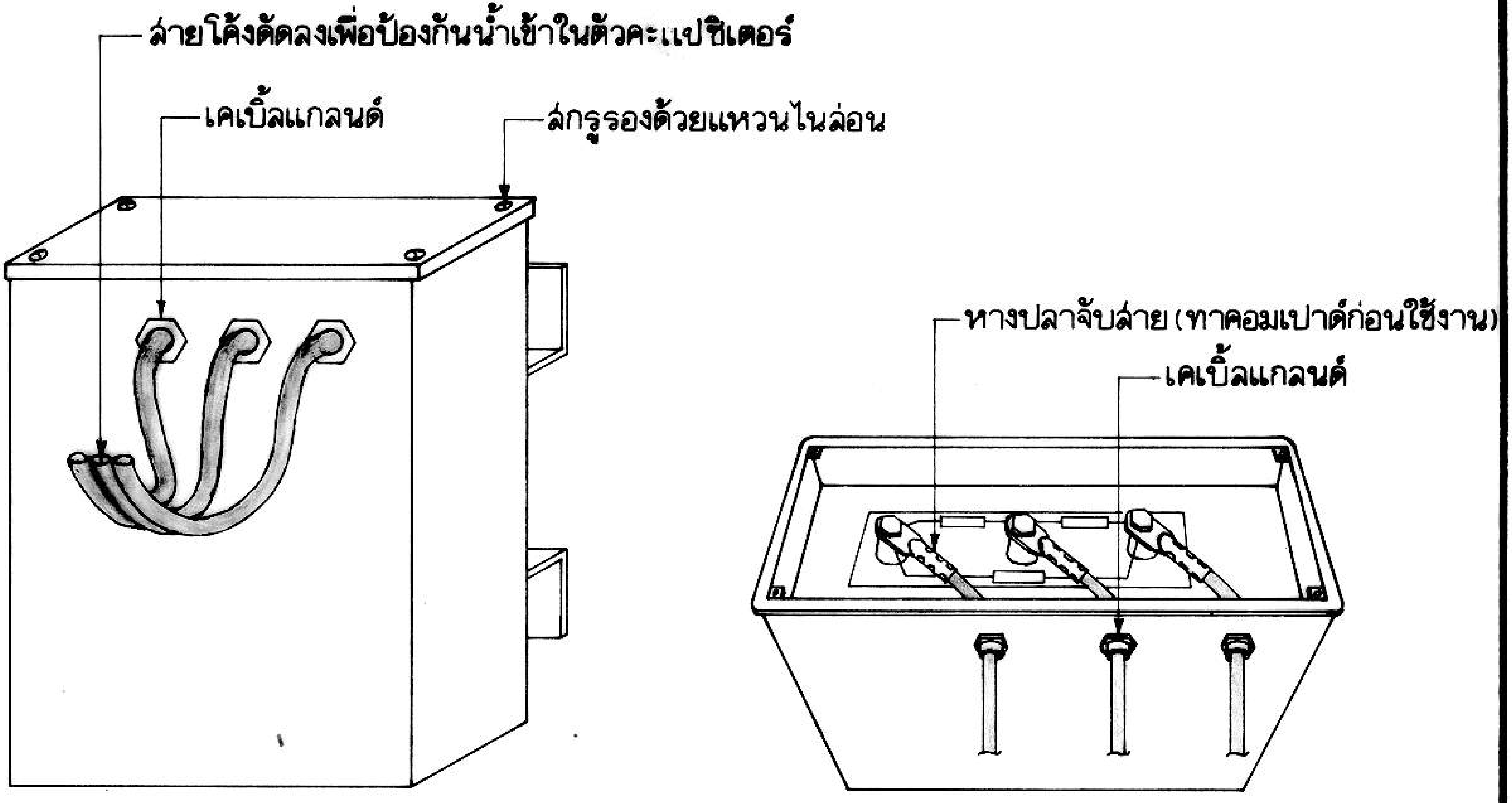
๖.๙ สถานที่ติดตั้งคะแปซิเตอร์ ต้องมีความปลอดภัย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

๖.๑๐ ในการปลดดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์แรงสูงของหม้อแปลงที่มีคะแปซิเตอร์แรงต่ำต่ออยู่ในวงจร หากไม่สามารถปลดคะแปซิเตอร์แรงต่ำออกจากวงจรได้หมดแนะนำให้ใช้ Load buster ร่วมในการปลดดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์แรงสูง ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดอาร์คอย่างรุนแรง

หมายเหตุ คะแปซิเตอร์เมื่อใช้ไปนาน ๆ หากพบว่าตัวถังคะแปซิเตอร์บวมออกมีน้ำมันไหลซึม มีรอยไหม้อาร์คที่บุชชิ่งหรือที่ตัวถัง แสดงว่าคะแปซิเตอร์ชุดนั้นอาจเกิดการชำรุดแล้ว หากใช้งานต่อไปอาจเกิดการระเบิดได้ จึงควรปลดสวิตช์ตัดตอนคะแปซิเตอร์ชุดนั้นออกก่อน แล้วทำการตรวจสอบคะแปซิเตอร์ หากพบว่าชำรุดให้พิจารณาเปลี่ยนใช้ของใหม่แทน

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน ถูกแทนโดยแผน เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27 แก้แผนวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ๙ มี.ค. 27 ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION IN CUSTOMER SYSTEM	แผนเลขที่ SAI-015/27004 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบ เลขที่
ASSEMBLY NO. **0709**


สายโค้งดัดลงเพื่อป้องกันน้ำเข้าในตัวคะแปซิเตอร์
เคเบิ้ลแกลนด์
สกรูรองด้วยแหวนไนล่อน
หางปลาจับสาย (ทาคอมเปาด์ก่อนใช้งาน)
เคเบิ้ลแกลนด์

รูปที่ ๕ การประกอบคะแปซิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ASEA

ข้อควรระวัง

๑. ระยะห่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวถังต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ ซม.

๒. อย่าลืมใช้แหวนไนล่อน เวลาขันสกรูยึดฝาเข้ากับตัวถังคะแปซิเตอร์ (มีแหวนไนล่อนสำรองหนึ่งอันในถุงชิ้นส่วน)

๓. กรณีที่ติดตั้งใช้งานภายนอกกลางแจ้ง แนะนำให้ใช้ยางมะตอยอุดที่รูยึดสกรูบนฝาตัวถังอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำฝนซึมไหลเข้าในตัวคะแปซิเตอร์

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟพ.[illegible] กฟต.2 สาย[illegible] (ต) ผกก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน ...... ถูกแทนโดยแผน ......
ผู้เขียน ...... ผู้สำรวจ ...... วิศวกร ...... หัวหน้าแผนก ...... ผู้อำนวยการกอง ...... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ...... 9 มี.ค. 27	เขียนเสร็จวันที่ 23 ก.พ. 27 แก้แผนวันที่ ...... มิติเป็น ...... มาตราส่วน ......
	ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	GUIDE FOR LT. CAPACITOR INSTALLATION IN CUSTOMER SYSTEM	แผนเลขที่ SAI-015/27004 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น

8 มี.ค. 2527